

Oprogramowanie do analizy obrazów błony kosmówkowo-omoczniowej (model CAM) zarodków jaj kurzych za pomocą sieci neuronowych

Prezentacja pracy po I semestrze

Zespół

- Mateusz Nurczyński - kierownik zespołu
- Paweł Bogdanowicz
- Michał Ganczarenko
- Marek Szymański

Cel projektu

- CAM (błona kosmówkowo-omocznioowa) jest silnie unaczynioną tkanką, której obserwacja może posłużyć do badań z dziedzin kosmetologii, onkologii oraz alergologii.
- Odpowiednio przygotowane zarodki przed i po przeprowadzeniu badań są fotografowane i opisywane przez specjalistów, analiza zdjęć jest jednak żmudna i czasochłonna.
- Zauważając ten problem, wychodzimy z propozycją rozwiązania opartego o sztuczne sieci neuronowe, których zadaniem będzie analiza obrazów błony i ocena przydatności materiału do dalszych badań.

Harmonogram na I semestr

- Wdrożenie aplikacji do zbierania danych
- Zbieranie i przygotowywanie danych
- Praca nad modelem AI

Aplikacja

- Cel: webowy interfejs do przesyłania i etykietowania zdjęć błony
- Odpowiedzialni: Paweł Bogdanowicz, Marek Szymański
- Technologia: Python Flask, MongoDB
- Status: **zrealizowano**

[Home](#)
[New Training data](#)
[View data](#)
[Logout](#)

All available data

Id: 67ab84b932d08f3d097c7d4c

Created at: 2025-02-11 17:11:21+00:00
[details](#)

Id: 67ab84b432d08f3d097c7d4b

Created at: 2025-02-11 17:11:16+00:00
[details](#)

Id: 67ab84ae32d08f3d097c7d4a

Created at: 2025-02-11 17:11:10+00:00
[details](#)

Id: 67ab83df32d08f3d097c7d49

Created at: 2025-02-11 17:07:43+00:00
[details](#)

[Home](#)
[New Training data](#)
[View data](#)
[Logout](#)

Id: 67ab83df32d08f3d097c7d49

Created at: 2025-02-11 17:07:43+00:00
[Delete](#)
Total area: -1.0
Total length: -1.0
Mean thickness: -1.0
Branching points: -1.0
Is the tissue good: True



[Home](#)
[New Training data](#)
[View data](#)
[Logout](#)

Training data form

Total area

Total length

Mean thickness

Branching points

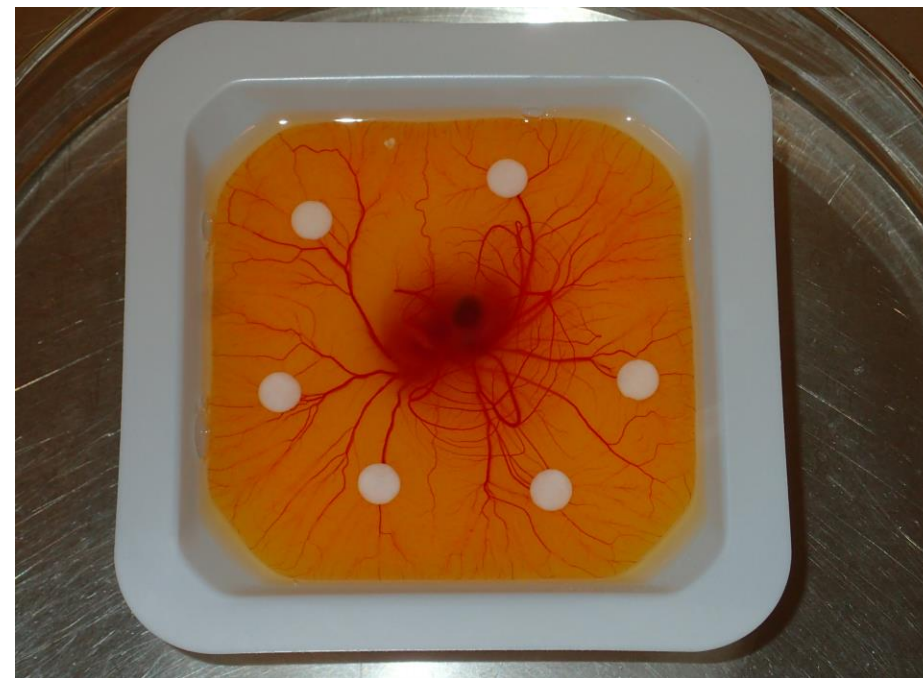
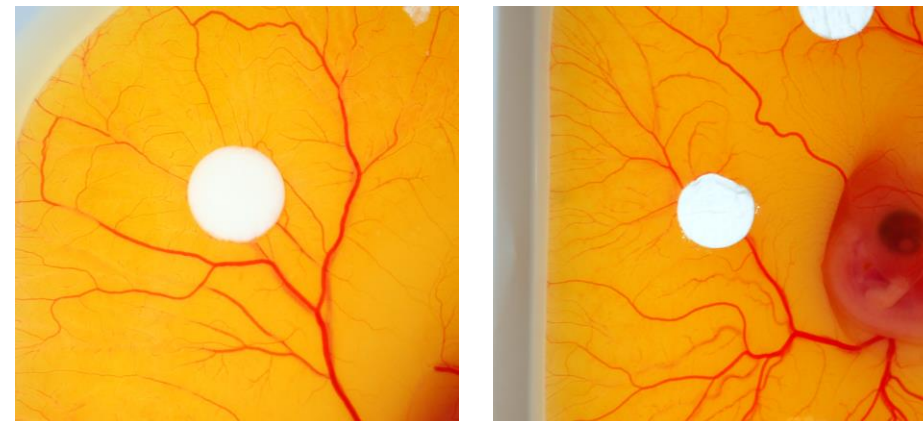
Is the tissue good
☒

Photo
 679256da4f71a7e8887d98f2.JPG

Scale

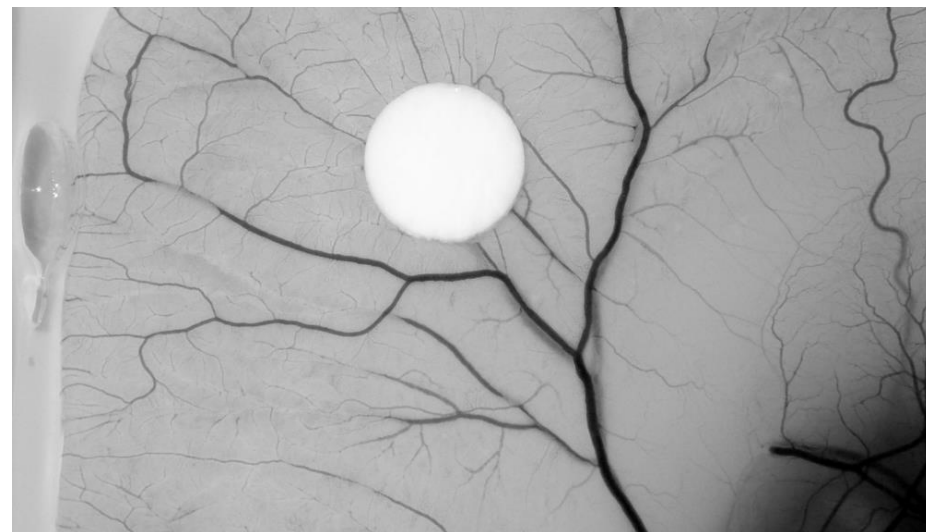
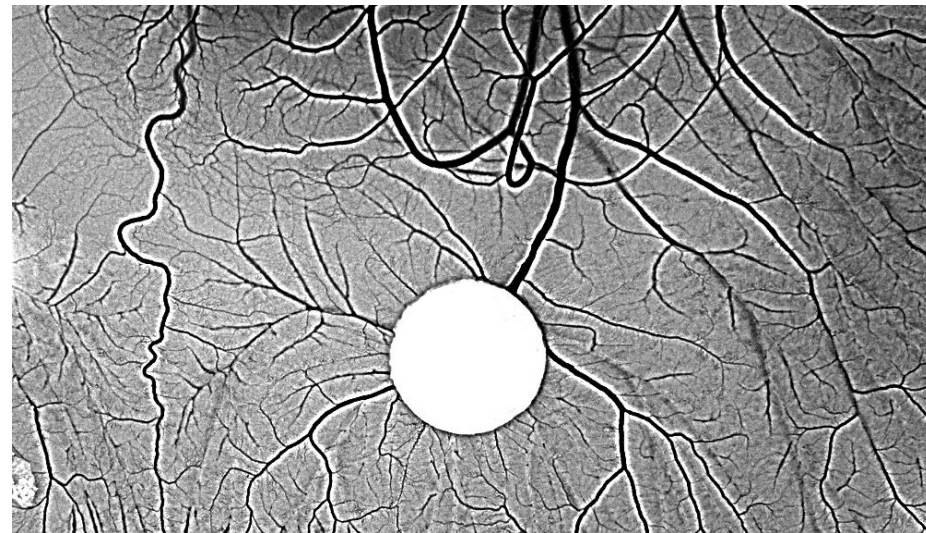
Zebrane dane

- Cel: zebranie danych do treningu sieci neuronowej
- Odpowiedzialni: studenci KSB
- Status: [prace trwają](#)



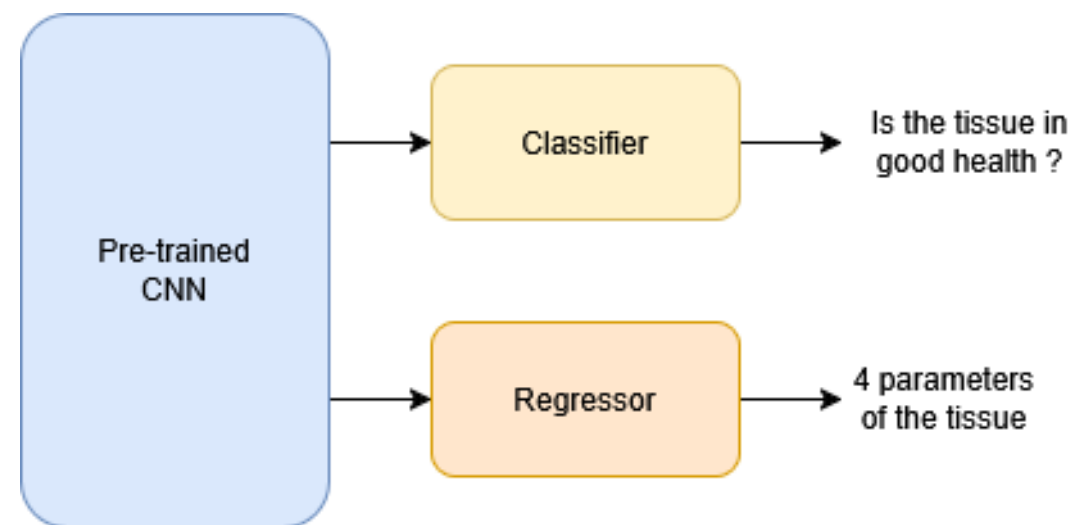
Obróbka danych

- Cel: przygotowanie danych dla sieci neuronowej
- Odpowiedzialni: Mateusz Nurczyński, Michał Ganczarenko
- Status: [prace trwają](#)



Sieć oceniająca zdjęcia

- Cel: opracowanie modelu decydującego o przydatności tkanki na podstawie zdjęcia
- Odpowiedzialni: Michał Ganczarenko, Mateusz Nurczyński, Marek Szymański
- Technologia: Python PyTorch, Timm, ResNet
- Status: [prace trwają](#)



Plany na II semestr

Cele drugorzędne

- Porównywanie 2 zdjęć tkanki
- Wykrywanie i liczenie rozgałęzień naczyń krwionośnych

Po wytrenowaniu działającego modelu

- Stworzenie i udostępnienie aplikacji webowej pozwalającej korzystać z wytrenowanego modelu
- Wdrożenie dostępu mobilnego do powyższego



Dziękujemy za uwagę

